

對數的定義

高一數學 · 抽離小組 · 第 6 課 (40 分鐘)

帶走一句：log 就係問「個指數係幾多」



● 今日課堂流程

1

$2^x = 5$ ，個 x 係幾多？

2

$\log$ 係一個問句，唔係一個運算

3

同樣三個數，兩種擺法

4

分層練習：揀一層

中間會停兩次，一齊做練習。

● 先想一想

2 嘅幾多次方等於 8？

呢條好易：3。但係「2 嘅幾多次方等於 5」呢？搵唔到整數。

答案存在，只係寫唔出 —— 所以要有一個新記號，專門用嚟寫呢個答案。

► 轉換點：一齊試吓

● 同樣三個數，兩種擺法 ★

指數式

$$2^3 = 8$$



對數式

$$\log_2 8 = 3$$

- 2 底數 兩邊都喺底，由頭到尾唔郁
 - 3 指數 左邊係「次方」，右邊變咗「答案」
 - 8 真數 左邊係「結果」，右邊入咗 log 括號
- 由頭到尾都係呢三個數，冇多冇少

log 唔係一種計算，
係一個問句：

「2 嘅幾多次方
等於 8？」

答案就係 3。

● 示範：計 $\log_2 8$ ★

1 讀返個問句：2 嘅幾多次方等於 8 ？

2 寫成方程： $2^x = 8$

3 兩邊化同底： $2^x = 2^3$

4 比指數： $x = 3$ ，所以 $\log_2 8 = 3$

見到 $\log$ 就讀返個問句——唔好淨係盯住個記號。

● 練習一：讀個問句出嚟



練習 A

① $\log_3 9 = ?$
(3 嘅幾多次方 = 9)

② $\log_5 1 = ?$



練習 B

① $\log_2 16 = ?$

② $\log_2 4 + \log_2 8 = ?$

③ $\log_3 27 - \log_3 9 = ?$



練習 C

① 若 $\log_a 4 = 2$,
求 a 。

② $\log_2 16 + \log_3 9$
 $- \log_5 25 = ?$

每題都先講一次個問句，再落筆。

► 轉換點：自己揀一層

● 互換五個對照 ★

指數式	對數式	讀法
$2^3 = 8$	$\log_2 8 = 3$	2 嘅 3 次方係 8
$3^2 = 9$	$\log_3 9 = 2$	3 嘅 2 次方係 9
$5^0 = 1$	$\log_5 1 = 0$	任何數嘅 0 次方都係 1
$2^1 = 2$	$\log_2 2 = 1$	自己嘅 1 次方係自己
$2^{-2} = 1/4$	$\log_2(1/4) = -2$	答案可以係負數

● 三條界線，唔可以踩



錯 $\log_2(-8)$ 有答案

真數一定要大過 0：2 嘅任何次方都係正數，變唔到負



錯 $\log_1 8$ 有答案

底數唔可以係 1：1 嘅幾多次方都係 1，永遠去唔到 8



啱 $\log_a 1 = 0$ ，任何底數都係

因為 $a^0 = 1$ ；答案可以係 0，但真數唔可以係 0

► 轉換點：一齊讀出聲

● 練習二：兩邊互換



練習 A

寫成對數式：

① $2^4 = 16$

② $3^3 = 27$



練習 B

寫成指數式：

① $\log_5 25 = 2$

② $\log_2(1/8) = -3$

③ $\log_a N = b$



練習 C

① 解 $\log_2(x - 1) = 3$

② 點解真數要 > 0 ?
舉個例講吓
唔跟會點。

互換個陣，三個數一個都唔可以走漏。

► 轉換點：自己揀一層

● 今日帶走

$\log$ 就係問「個指數係幾多」。

保底三句

- ① $a^b = N \iff \log_a N = b$: 同樣三個數，換個位擺
- ② 底數 a 兩邊都唔郁；指數同真數對調位置
- ③ 真數一定 > 0 ；底數要 > 0 而且 $\neq 1$

下一課：對數運算法則

$\log_2 32$ 唔使死記——可以拆開嚟計

教學調整 (Accommodation)：本簡報加入互換對照圖、問句讀法與分層任務，年級學習標準不變。